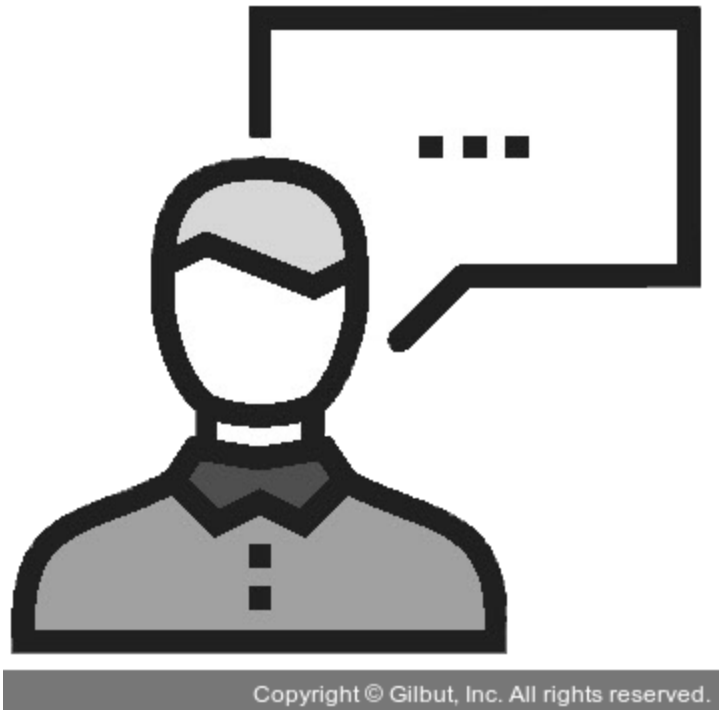
UNIT 03
서울이 가장 더웠던 날은 언제였을까



⦿ 실습 데이터 Unit03/unit03-01.ipynb, seoul.csv

혹시 친구와 만나기로 한 약속 장소에서 서로를 찾지 못해 헤맸던 경험이 있나요? “○○ 건물 카페에서 만나!”라고 했는데, 건물에 카페가 여러 개일 수도 있고, 카페 안에서 기다려야 할지, 카페 밖에서 기다려야 할지 몰라 고민됐던 적이 있었을 것입니다. 이럴 때 “○○ 건물 1층에 있는 □□ 카페 안에서 만나”라고 한다면 조금 더 명확하게 이해할 수 있었겠지요.

이처럼 대화를 나눌 때는 서로 오해하지 않도록 명확하게 말하는 것이 중요합니다. 마찬가지로 데이터를 살펴보며 궁금한 점을 떠올릴 때도 그렇습니다. 궁금한 점을 질문 형태로 자유롭게 생각하되, 그 질문은 답을 찾을 수 있을 정도로 구체적이고 명확해야 합니다. 만약 질문이 명확하지 않다면 이를 구체적이고 명확한 형태로 다듬어야 합니다.

또한 우리가 가진 데이터만으로 질문에 대한 답을 찾을 수 있는지도 확인해야 합니다. 만약 현재 가진 데이터로 충분하지 않다면, 질문을 해결하는 데 필요한 데이터를 추가로 수집해야 합니다.

1 질문 다듬기

서울이 가장 더웠던 날은 언제였을까? 얼마나 더웠을까?

이 질문은 구체적이고 명확한 질문일까요? 먼저 '가장 더웠던 날'의 기준을 어떻게 설정할 수 있을까요? 기온, 습도, 풍속 등 다양한 요소가 '더웠던 날'을 결정하는 데 영향을 미치겠지만, 여기에서는 우리가 갖고 있는 기온 데이터로만 해결할 수 있게 '서울의 최고 기온이 가장 높았던 날'로 질문을 수정하는 것이 좋겠습니다.

기상 관측 이래, 서울의 최고 기온이 가장 높았던 날은 언제였고, 몇 도였을까?

그러면 6. 25 전쟁 중 측정하지 못했던 기간이나 실수로 기록이 누락된 날 등은 데이터가 없어서 알 수 없는 부분이므로 질문에 따로 반영하지는 않겠습니다.

이렇게 질문을 다듬는 과정은 질문하는 사람의 판단에 따라 달라질 수 있습니다. 만약 여러분이 '가장 더웠던 날'의 기준을 그 날의 '최고 기온, 습도, 풍속' 데이터를 종합적으로 고려하고 싶다면 질문을 수정하여 데이터를 추가로 수집할 수 있겠죠?

결국 가장 중요한 것은 여러분의 호기심입니다. 정말 궁금한 것이 있다면 스스로 답을 찾아보세요!

2 문제 해결 방법 구상하기

그러면 이제부터 본격적으로 우리의 호기심을 해결해 보겠습니다. 먼저 문제를 해결하기 위한 방법을 생각해 봅시다.

우선 CSV 파일에 저장된 서울의 기온 데이터를 읽어와야 합니다. 앞에서 살펴본 것처럼 '날짜', '지점코드', '평균기온', '최저기온', '최고기온'이 CSV 파일에 저장되어 있습니다. 이 중에서 질문을 해결하는 데 필요한 데이터는 '날짜'와 '최고기온' 데이터입니다.

	A	B	C	D	E
1	날짜	지점	평균기온(°C)	최저기온(°C)	최고기온(°C)
2	1907-10-01	108	13.5	7.9	20.7
3	1907-10-02	108	16.2	7.9	22
4	1907-10-03	108	16.2	13.1	21.3
5	1907-10-04	108	16.5	11.2	22
6	1907-10-05	108	17.6	10.9	25.4
7	1907-10-06	108	13	11.2	21.3
8	1907-10-07	108	11.3	6.3	16.1
9	1907-10-08	108	8.9	3.9	14.9
10	1907-10-09	108	11.6	3.8	21.1
11	1907-10-10	108	14.2	6.4	24.1
12	1907-10-11	108	15.4	10.1	20.4
13	1907-10-12	108	13.9	11.1	17.4

Copyright © Gilbut, Inc. All rights reserved.

그림 3-1 질문에 필요한 데이터는 '날짜'와 '최고 기온'

3 파이썬 코드로 구현하기

주피터 노트북을 열고 File → New Notebook → Python 3을 눌러 새 파일을 만든 후 unit03-01로 이름을 수정하고 다음과 같이 코드를 작성합니다.

```
import csv
f = open('seoul.csv')
data = csv.reader(f)
header = next(data)
for row in data :
    print(row)
f.close()
```

TIP

리스트는 대괄호([ ])로, 문자열은 작은따옴표(' ')로 둘러싸여 있습니다.